

**Степень с рациональным
показателем и ее свойства.
Степень с действительным
показателем.
Сравнение степеней.
Степенная функция**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Теория

1. Степень с рациональным показателем и ее свойства.
2. Степень с действительным показателем.
3. Сравнение степеней.
4. Степенная функция



Определение. Степенью числа $a > 0$ с рациональным показателем $\frac{m}{n}$, где m — целое число, а n — натуральное ($n > 1$), называется число $\sqrt[n]{a^m}$, т. е. корень n -й степени из a в степени m :

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Например, $3^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{3}$; $2^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[4]{8}$; $7^{\frac{1}{2}} = \sqrt{7}$; $0,2^{-\frac{2}{7}} = \sqrt[7]{0,2^{-2}} = \sqrt[7]{25}$;
 $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}.$



Пример 1. Найдите значение выражения:

а) $27^{\frac{1}{3}}$;

б) $64^{\frac{1}{2}}$;

в) $8^{\frac{2}{3}}$;

г) $16^{-\frac{1}{4}}$;

д) $32^{-\frac{2}{5}}$.



Пример 1. Найдите значение выражения:

а) $27^{\frac{1}{3}}$; б) $64^{\frac{1}{2}}$; в) $8^{\frac{2}{3}}$; г) $16^{-\frac{1}{4}}$; д) $32^{-\frac{2}{5}}$.

Решение

а) $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27} = 3;$

б) $64^{\frac{1}{2}} = \sqrt{64} = 8;$

в) $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{(2^3)^2} = \sqrt[3]{(2^2)^3} = \sqrt[3]{4^3} = 4;$

г) $16^{-\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16^{-1}} = \sqrt[4]{(2^4)^{-1}} = \sqrt[4]{(2^{-1})^4} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^4} = \frac{1}{2};$

д) $32^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{32^{-2}} = \sqrt[5]{(2^5)^{-2}} = \sqrt[5]{(2^{-2})^5} = \sqrt[5]{\left(\frac{1}{4}\right)^5} = \frac{1}{4}.$



Свойства степени с рациональным показателем

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad a^m : a^n = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \\ (ab)^n = a^n \cdot b^n, \quad (a : b)^n = a^n : b^n$$



Для степени с действительным показателем справедливы все свойства степени с рациональным показателем.

Для $a = 0$ определена степень с положительным рациональным показателем: $0^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{0^m} = 0$, где m и n — натуральные числа, $n > 1$.

Например, $0^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{0^2} = 0$.

Пример 1. Представьте выражение $\frac{x\sqrt[5]{x^2}}{(\sqrt[10]{x})^2}$ в виде степени с рациональным показателем.



Пример 1. Представьте выражение $\frac{x\sqrt[5]{x^2}}{\left(\sqrt[10]{x}\right)^2}$ в виде степени с рациональным показателем.

Решение.

$$\frac{x\sqrt[5]{x^2}}{\left(\sqrt[10]{x}\right)^2} = \frac{x \cdot x^{\frac{2}{5}}}{\left(x^{\frac{1}{10}}\right)^2} = \frac{x^{1+\frac{2}{5}}}{x^{\frac{1}{5}}} = x^{1+\frac{2}{5}-\frac{1}{5}} = x^{\frac{6}{5}}.$$

Ответ: $x^{\frac{6}{5}}$.

Пример 2. Найдите значение выражения

$$81^{0,75} \cdot 32^{-0,4} - 8^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{27} + 256^{0,5}.$$



Пример 2. Найдите значение выражения

$$81^{0,75} \cdot 32^{-0,4} - 8^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{27} + 256^{0,5}.$$

Решение.

$$\begin{aligned} 81^{0,75} \cdot 32^{-0,4} - 8^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{27} + 256^{0,5} &= (3^4)^{0,75} \cdot (2^5)^{-0,4} - (2^3)^{-\frac{2}{3}} \cdot 3 + (16^2)^{0,5} = \\ &= 3^3 \cdot 2^{-2} - 2^{-2} \cdot 3 + 16 = \frac{27}{4} - \frac{3}{4} + 16 = 22. \end{aligned}$$

Ответ: 22.

Сократите дробь:

$$\text{а) } \frac{a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}};$$

$$\text{б) } \frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}} + b^{0,25}}.$$



Решение.

$$\text{а) } \frac{a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}} = \frac{a^{\frac{1}{3}} \left(a^{\frac{1}{6}} + 1 \right)}{a^{\frac{1}{3}}} = a^{\frac{1}{6}} + 1;$$

$$\text{б) } \frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}} + b^{0,25}} = \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} \right)^2 - \left(b^{\frac{1}{4}} \right)^2}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}}} = \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{4}} \right) \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}} \right)}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}}} = a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{4}}.$$

Пример 3.

Сократите дробь $\frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5\sqrt{x} - 15x^{0,3}}$.



Пример 3.

Сократите дробь $\frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5\sqrt{x} - 15x^{0,3}}$.

Решение.

$$\frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5\sqrt{x} - 15x^{0,3}} = \frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5x^{\frac{1}{2}} - 15x^{\frac{3}{10}}} = \frac{x^{\frac{4}{5}}(3 - x^{\frac{1}{5}})}{5x^{\frac{3}{10}}(x^{\frac{1}{5}} - 3)} = -\frac{x^{\frac{4}{5}}}{5x^{\frac{3}{10}}} = -\frac{x^{\frac{1}{2}}}{5} = -0,2\sqrt{x}.$$

Ответ: $-0,2\sqrt{x}$.

Пример 4. Упростите выражение

$$\left(\frac{x - x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} - 1} + 2 \cdot \sqrt[3]{x} - 3 \right) : \left(\frac{1 + x^{\frac{1}{3}}}{1 - x^{\frac{2}{3}}} \right)^{-1}.$$



Решение.

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x - x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} - 1} + 2 \cdot \sqrt[3]{x} - 3 \right) : \left(\frac{1 + x^{\frac{1}{3}}}{1 - x^{\frac{2}{3}}} \right)^{-1} = \left(\frac{x^{\frac{1}{3}}(x^{\frac{2}{3}} - 1)}{x^{\frac{2}{3}} - 1} + 2 \cdot \sqrt[3]{x} - 3 \right) \cdot \frac{1 + x^{\frac{1}{3}}}{1 - x^{\frac{2}{3}}} = \\ & = \left(x^{\frac{1}{3}} + 2 \cdot \sqrt[3]{x} - 3 \right) \cdot \frac{1 + x^{\frac{1}{3}}}{1 - x^{\frac{2}{3}}} = \left(x^{\frac{1}{3}} + 2x^{\frac{1}{3}} - 3 \right) \cdot \frac{1 + x^{\frac{1}{3}}}{\left(1 - x^{\frac{1}{3}}\right)\left(1 + x^{\frac{1}{3}}\right)} = \\ & = \left(3x^{\frac{1}{3}} - 3 \right) \cdot \frac{1}{1 - x^{\frac{1}{3}}} = \frac{3\left(x^{\frac{1}{3}} - 1\right)}{1 - x^{\frac{1}{3}}} = -3. \end{aligned}$$

Ответ: -3 .

Пример 5. Упростите выражение

$$\left(a^{\frac{1}{3}} + b + \frac{4b^2 - a^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{a} - b} \right) : \left(\frac{a^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{a^2} - b^2} - \frac{2}{\sqrt[3]{a} + b} + \frac{1}{\sqrt[3]{a} - b} \right).$$



Решение.

$$\begin{aligned}& \left(a^{\frac{1}{3}} + b + \frac{4b^2 - a^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{a} - b} \right) : \left(\frac{a^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{a^2} - b^2} - \frac{2}{\sqrt[3]{a} + b} + \frac{1}{\sqrt[3]{a} - b} \right) = \\&= \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} + b \right) \left(a^{\frac{1}{3}} - b \right) + 4b^2 - a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{1}{3}} - b} : \frac{a^{\frac{1}{3}} - 2 \left(a^{\frac{1}{3}} - b \right) + \left(a^{\frac{1}{3}} + b \right)}{\left(a^{\frac{1}{3}} + b \right) \left(a^{\frac{1}{3}} - b \right)} = \\&= \frac{a^{\frac{2}{3}} - b^2 + 4b^2 - a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{1}{3}} - b} : \frac{a^{\frac{1}{3}} - 2a^{\frac{1}{3}} + 2b + a^{\frac{1}{3}} + b}{\left(a^{\frac{1}{3}} + b \right) \left(a^{\frac{1}{3}} - b \right)} = \frac{3b^2}{a^{\frac{1}{3}} - b} : \frac{3b}{\left(a^{\frac{1}{3}} + b \right) \left(a^{\frac{1}{3}} - b \right)} = \\&= \frac{3b^2 \left(a^{\frac{1}{3}} + b \right) \left(a^{\frac{1}{3}} - b \right)}{3b \left(a^{\frac{1}{3}} - b \right)} = b \left(a^{\frac{1}{3}} + b \right).\end{aligned}$$

Ответ: $b \left(a^{\frac{1}{3}} + b \right)$.

Найдите значение выражения $\sqrt[4]{5(\sqrt{7}-1)^2 \cdot 25^{\sqrt{7}}}$.



Найдите значение выражения $\sqrt[4]{5(\sqrt{7}-1)^2 \cdot 25^{\sqrt{7}}}$.

Решение.

$$\sqrt[4]{5(\sqrt{7}-1)^2 \cdot 25^{\sqrt{7}}} = \sqrt[4]{5^{8-2\sqrt{7}} \cdot 5^{2\sqrt{7}}} = \sqrt[4]{5^{8-2\sqrt{7}+2\sqrt{7}}} = \sqrt[4]{5^8} = 25.$$

Ответ: 25.

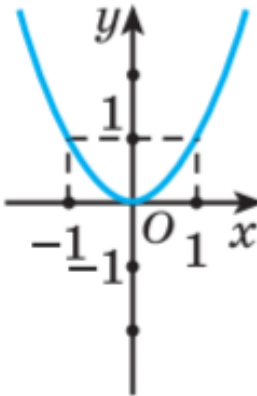
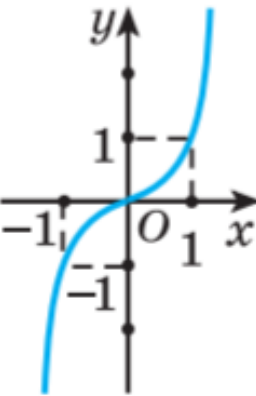
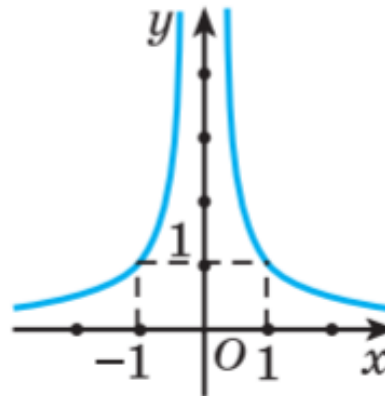
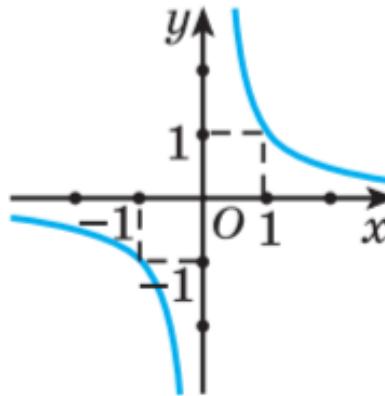
Степенная функция и ее свойства

Так как для любого $n \in R$ и $x > 0$ определено понятие степени x^n , то для фиксированного $n \in R$ определяется степенная функция.

Определение. Функция, заданная формулой $f(x) = x^n$, называется степенной с показателем n .

Например, функции $y = x^{\frac{2}{3}}$, $y = x^{-0,3}$, $y = x^{\sqrt{2}}$ являются степенными.



$n > 0$, натуральное		$n < 0$, целое	
n — четное	n — нечетное	n — четное	n — нечетное
$D(y) = \mathbb{R}$		$D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$	
$E(y) = [0; +\infty)$	$E(y) = \mathbb{R}$	$E(y) = (0; +\infty)$	$E(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$
			
Четная функция	Нечетная функция	Четная функция	Нечетная функция

n — нецелое число

$$n > 1$$

$$0 < n < 1$$

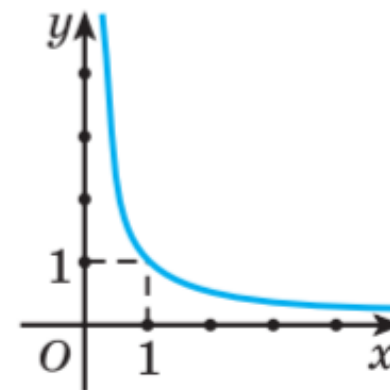
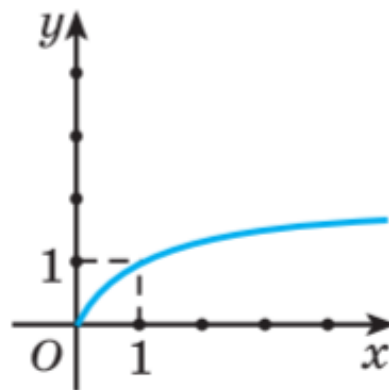
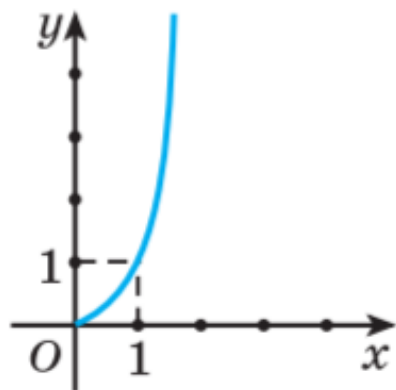
$$n < 0$$

$$D(y) = [0; +\infty)$$

$$E(y) = [0; +\infty)$$

$$D(y) = (0; +\infty)$$

$$E(y) = (0; +\infty)$$



Пример

Сравните числа:

а) $\left(\frac{5}{6}\right)^\pi$ и $(1,2)^\pi$;

б) $(1,7)^{-\sqrt{2}}$ и $(2,3)^{-\sqrt{2}}$.



Решение.

а) Функция $y = x^\pi$ возрастает на области определения. Так как $\frac{5}{6} < 1,2$, то $\left(\frac{5}{6}\right)^\pi < (1,2)^\pi$.

Ответ: $\left(\frac{5}{6}\right)^\pi < (1,2)^\pi$.

б) Функция $y = x^{-\sqrt{2}}$ убывает на области определения. Так как $1,7 < 2,3$, то $(1,7)^{-\sqrt{2}} > (2,3)^{-\sqrt{2}}$.

Ответ: $(1,7)^{-\sqrt{2}} > (2,3)^{-\sqrt{2}}$.

ЦТ 2010, В2

Найдите значение выражения $\sqrt[4]{x^3 \sqrt{x \sqrt{x}}}$ при $x = 25^{\frac{4}{3}}$.



ЦТ 2010, В2

Найдите значение выражения $\sqrt[4]{x^3 \sqrt{x \sqrt{x}}}$ при $x = 25^{\frac{4}{3}}$.

Ответ: 5.

Тест по уроку

в следующем материале

